

Funktionen und Potenzen II

Dominik Biendara

12. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Quadratische Funktionen	2
1.1	Die Normalparabel und die Scheitelpunktform	2
1.2	Anwendungsbeispiele und Extremwertprobleme	3
2	Quadratische Gleichungen	8
2.1	Einfache Spezialfälle lösen (ohne lange Formeln)	8
2.2	Der allgemeine Fall: Die quadratische Ergänzung	9
2.3	Die schnelle Lösung: Die p-q-Formel	10
2.4	Wie viele Lösungen gibt es? (Die Diskriminante)	10
2.5	Anwendung quadratischer Gleichungen (Textaufgaben)	11

1 Quadratische Funktionen

1.1 Die Normalparabel und die Scheitelpunktform

Wir haben bereits gesehen, dass die Funktion $f(x) = x^2$ eine Potenzfunktion mit einem geraden, natürlichen Exponenten ist. Da sie in der Mathematik und der realen Welt (z. B. bei Wurfparabeln) extrem häufig vorkommt, bekommt sie eine eigene Kategorie: die **quadratischen Funktionen**. Den Graphen der einfachsten Form $f(x) = x^2$ nennt man die **Normalparabel**.

Der tiefste Punkt dieser Normalparabel liegt genau im Koordinatenursprung bei $(0|0)$. Diesen markanten Punkt, an dem der Graph seine Richtung ändert (vom Fallen ins Steigen), nennt man den **Scheitelpunkt** (oft mit S abgekürzt).

Wenn wir nun das Wissen über die Verschiebung und Streckung von Graphen direkt auf die Normalparabel anwenden, erhalten wir eine äußerst praktische Funktionsgleichung: die sogenannte **Scheitelpunktform**.

Definition 1.1 (Scheitelpunktform). Die Funktionsgleichung

$$f(x) = a \cdot (x - d)^2 + e$$

heißt **Scheitelpunktform** einer quadratischen Funktion.

Der große Vorteil dieser Form ist, dass man die Koordinaten des Scheitelpunktes S direkt aus der Gleichung ablesen kann:

$$S(d|e)$$

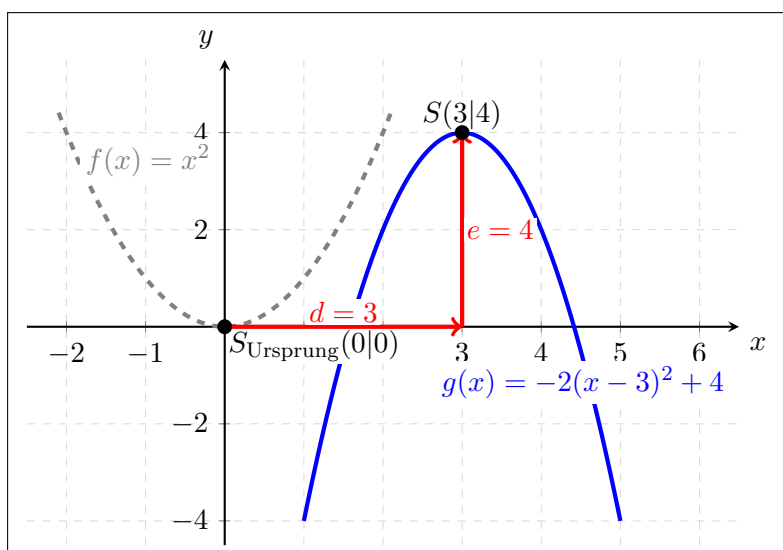
Bedeutung der Parameter:

- **d (Verschiebung in x-Richtung):** **Vorsicht!** Wegen des Minuszeichens in der Formel bedeutet $(x - 3)^2$ eine Verschiebung nach *rechts* ($d = 3$) und $(x + 4)^2$ eine Verschiebung nach *links* ($d = -4$). Man muss beim Ablesen des x-Wertes also immer das Vorzeichen umdrehen.
- **e (Verschiebung in y-Richtung):** Verschiebt die Parabel nach oben ($e > 0$) oder unten ($e < 0$). Dieser Wert wird genau so übernommen, wie er da steht.
- **a (Formfaktor):** Bestimmt die Öffnung.
 - $a > 0$: Parabel ist nach **oben** geöffnet (Scheitelpunkt ist das Minimum).
 - $a < 0$: Parabel ist nach **unten** geöffnet (Scheitelpunkt ist das Maximum).
 - $|a| > 1$: Parabel ist schmaler (gestreckt) als die Normalparabel.
 - $|a| < 1$: Parabel ist breiter (gestaucht) als die Normalparabel.

Beispiel 1.2 (Scheitelpunkt ablesen). Gegeben sind verschiedene quadratische Funktionen. Wir bestimmen den Scheitelpunkt und die Form der Parabel.

1. $f(x) = (x - 4)^2 + 2 \rightarrow S(4|2)$
Nach oben geöffnet, Normalparabel (da $a = 1$).
2. $g(x) = -2(x + 1)^2 - 3 \rightarrow S(-1|-3)$
Nach unten geöffnet (wegen Minus), schmaler/steiler als die Normalparabel (da $2 > 1$).
3. $h(x) = \frac{1}{2}(x - 5)^2 \rightarrow S(5|0)$
Nach oben geöffnet, breiter/flacher als die Normalparabel (da $\frac{1}{2} < 1$). Es gibt keine Verschiebung in y-Richtung ($e = 0$).

Um das Gelesene noch einmal anschaulich zu machen, zeichnen wir den Graphen zur Funktion $g(x) = -2(x - 3)^2 + 4$. Wir lesen ab: Der Scheitelpunkt liegt bei $S(3|4)$. Das Minus zeigt uns, dass die Parabel nach unten geöffnet ist, und die 2 sorgt dafür, dass sie schmaler verläuft.



1.2 Anwendungsbeispiele und Extremwertprobleme

Zum Abschluss des Themas der quadratischen Funktionen wollen wir unser gesammeltes Wissen (Scheitelpunktform, allgemeine Form und Nullstellen) auf ein reales Problem anwenden. Bei Wurfparabeln oder Brückenbögen zeigt sich die wahre Stärke dieses mathematischen Werkzeugs.

Beispiel 1.3 (Der fliegende Tennisball). Ein Schüler erzählt grinsend: „Da habe ich den Tennisball genommen und von unten hoch ins offene Fenster geworfen. Dummerweise hat mich der Mathelehrer genau dabei erwischt. Er hat den Ball genommen und im hohen Bogen wieder aus dem Fenster geworfen. Jetzt muss die ganze Klasse folgende Aufgabe lösen:“

Aufgabe: Ein Mathelehrer wirft einen Tennisball aus einem Fenster im zweiten Stock des Schulgebäudes. Die Funktionsgleichung der parabelförmigen Flugbahn lautet:

$$f(x) = -0,2x^2 + 1,6x + 7,3 \quad (\text{Einheiten: } x \text{ und } y \text{ in Metern})$$

- In welcher Höhe verlässt der Ball das Fenster?
- Ermittle, in welcher Entfernung vom Schulgebäude der Ball seine maximale Höhe erreicht und gib diese maximale Höhe an.
- Berechne, in welcher Entfernung vom Schulgebäude der Ball zum ersten Mal den Boden berührt.
- Stelle dir vor, der Ball würde *stärker* abgeworfen werden. Die ursprüngliche Funktionsgleichung lautet

$$f(x) = \underline{-0,2}x^2 + 1,6x + \underline{7,3}$$

Beschreibe, ob und wie sich die beiden unterstrichenen Parameter dadurch verändern.

Lösung:**zu a) Abwurfhöhe (Schnittpunkt mit der y-Achse)**

Beim Abwurf am Gebäude ist die waagerechte Entfernung $x = 0$. Setzen wir 0 in die Funktionsgleichung ein, fällt alles bis auf die Zahl ohne x weg:

$$f(0) = -0,2 \cdot 0^2 + 1,6 \cdot 0 + 7,3 = 7,3$$

Antwort: Der Ball verlässt das Fenster in einer Höhe von 7,3 m.

zu b) Maximale Höhe (Scheitelpunkt)

Um den höchsten Punkt zu finden, müssen wir die allgemeine Form durch quadratische Ergänzung in die Scheitelpunktform umwandeln:

$$\begin{aligned} f(x) &= -0,2x^2 + 1,6x + 7,3 \\ &= -0,2 \cdot [x^2 - 8x] + 7,3 && \text{(Faktor } -0,2 \text{ ausklammern)} \\ &= -0,2 \cdot [x^2 - 8x + 4^2 - 4^2] + 7,3 && \text{(quadratische Ergänzung¹ mit } (\frac{8}{2})^2) \\ &= -0,2 \cdot [(x - 4)^2 - 16] + 7,3 && \text{(Binomische Formel anwenden)} \\ &= -0,2(x - 4)^2 + 3,2 + 7,3 && \text{(Faktor } -0,2 \text{ wieder reinmultiplizieren)} \\ &= -0,2(x - 4)^2 + 10,5 \end{aligned}$$

Wir lesen den Scheitelpunkt ab: $S(4|10,5)$.

Antwort: Nach 4 m waagerechter Entfernung erreicht der Ball seine maximale Höhe von 10,5 m.

zu c) Aufprall auf dem Boden (Nullstelle)

Der Boden hat die Höhe $y = 0$. Wir setzen also die Funktion gleich Null und nutzen z. B. die pq-Formel:

$$\begin{aligned} -0,2x^2 + 1,6x + 7,3 &= 0 && | : (-0,2) \\ x^2 - 8x - 36,5 &= 0 \end{aligned}$$

Jetzt wenden wir die pq-Formel⁵ an mit $p = -8$ und $q = -36,5$:

$$\begin{aligned} x_{1,2} &= -\frac{-8}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-8}{2}\right)^2 - (-36,5)} \\ x_{1,2} &= 4 \pm \sqrt{16 + 36,5} \\ x_{1,2} &= 4 \pm \sqrt{52,5} \\ x_{1,2} &\approx 4 \pm 7,25 \end{aligned}$$

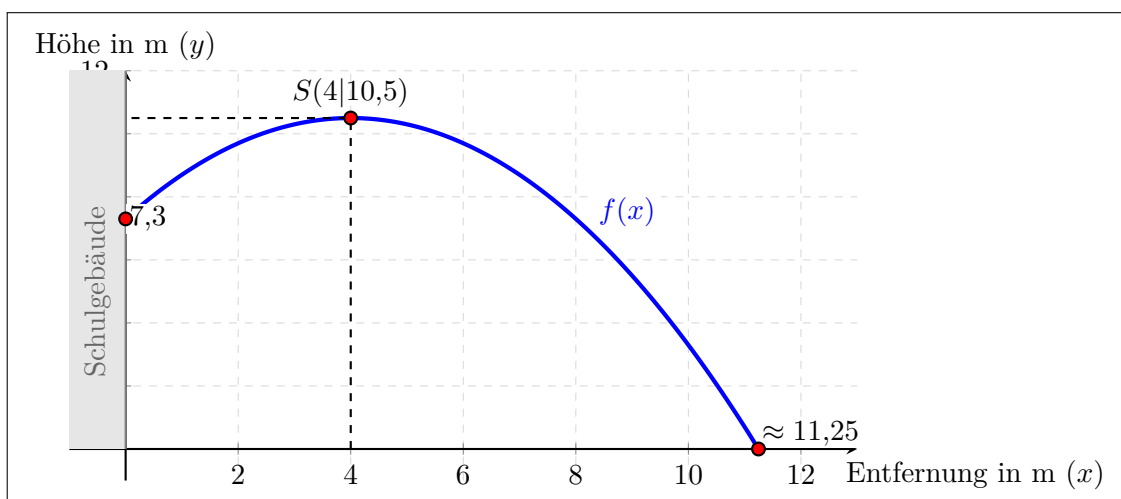
Daraus ergeben sich die Lösungen $x_1 \approx 11,25$ und $x_2 \approx -3,25$. Da der Ball nicht in das Gebäude (rückwärts in den negativen Bereich) fliegt, ist nur der positive Wert sinnvoll.

Antwort: Der Ball schlägt nach etwa 11,25 m auf dem Boden auf.

zu d) Veränderung der Parameter bei stärkerem Wurf

- Der Parameter 7,3 (der y-Achsenabschnitt c) gibt die Abwurfhöhe an. Da der Lehrer den Ball aus demselben Fenster wirft, **bleibt dieser Wert völlig unverändert**.
- Der Parameter -0,2 (der Formfaktor a) bestimmt, wie gestaucht oder gestreckt die Parabel ist. Wirft der Lehrer kräftiger, fliegt der Ball weiter und die Flugbahn (Parabel) wird breiter/flacher. Ein kleinerer Betrag von a sorgt für eine breitere Parabel. Der Parameter würde sich also näher an die Null bewegen, z. B. auf **-0,1 verändern**.

⁵auch das lernen wir gleich noch bei quadratischen Gleichungen



Beispiel 1.4 (Brückenbau und Statik). Ein weiteres klassisches Anwendungsgebiet für Parabeln ist die Architektur. Viele Brückenbögen haben die Form einer Parabel, da diese Form die enormen Druckkräfte der Brücke optimal in die Fundamente ableitet.

Aufgabe: Ein parabelförmiger Brückenbogen überspannt einen Fluss. Die Ingenieure haben das Koordinatensystem geschickt genau in die Mitte des Flusses auf die Wasseroberfläche gelegt. Die Form des Bogens lässt sich durch folgende Funktion beschreiben:

$$f(x) = -0,025x^2 + 10 \quad (\text{Einheiten in Metern})$$

- Wie hoch ist die Brücke an ihrem höchsten Punkt?
- Wie breit ist der Fluss, wenn der Brückenbogen exakt an den Ufern im Wasser (Höhe Null) beginnt?
- Zur Stabilisierung der Fahrbahn werden im Abstand von jeweils 10 m von der Mitte vertikale Stützpfeiler eingebaut. Wie lang sind die beiden Pfeiler, die 10 m rechts und links von der Mitte stehen?

Lösung:

zu a) Höchster Punkt (Scheitelpunkt)

Die Gleichung $f(x) = -0,025x^2 + 10$ liegt im Grunde bereits in der Scheitelpunktform $f(x) = a(x - d)^2 + e$ vor. Da kein Term in Klammern steht, wurde der Graph nicht nach links oder rechts verschoben, es gilt also $d = 0$. Wir können den Scheitelpunkt direkt ablesen:

$$S(0|10)$$

Antwort: Der höchste Punkt des Brückenbogens liegt genau 10 m über der Wasseroberfläche.

zu b) Breite des Flusses (Nullstellen)

Die Ufer liegen auf der Höhe der Wasseroberfläche, also bei $y = 0$. Wir müssen den Funktionsterm nullsetzen. Da in dieser Gleichung das einfache x fehlt, brauchen wir hierfür keine komplizierten Formeln. Wir können die Gleichung durch einfaches Umstellen und Wurzelziehen (das wir in

Kapitel 1 gelernt haben) lösen:

$$\begin{array}{rcl}
 -0,025x^2 + 10 = 0 & | -10 \\
 -0,025x^2 = -10 & | : (-0,025) \\
 x^2 = 400 & | \sqrt{\dots} \\
 x_{1,2} = \pm 20
 \end{array}$$

Der linke Brückenfuß liegt bei $x = -20$ m, der rechte bei $x = +20$ m.

Antwort: Der Fluss ist insgesamt 40 m breit (20 m in jede Richtung von der Mitte aus).

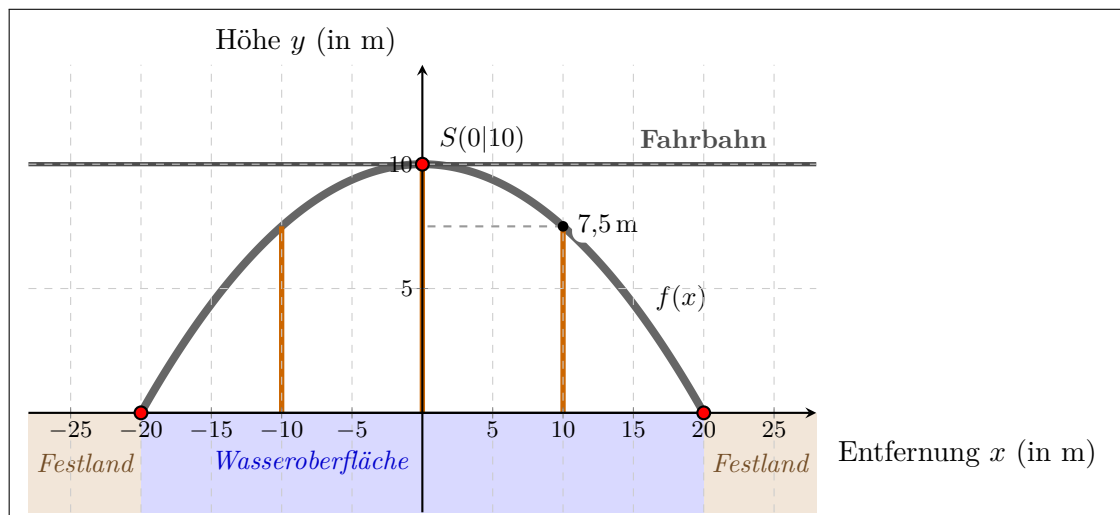
zu c) Länge der Stützpfeiler (Funktionswert berechnen)

Gesucht ist die Höhe der Brücke an der Stelle $x = 10$ (rechts) und $x = -10$ (links). Wir setzen $x = 10$ in die Funktionsgleichung ein:

$$f(10) = -0,025 \cdot (10)^2 + 10 = -0,025 \cdot 100 + 10 = -2,5 + 10 = 7,5$$

(Da die Parabel symmetrisch zur y-Achse ist, kommt für $x = -10$ exakt dasselbe heraus).

Antwort: Die beiden Stützpfeiler sind jeweils 7,5 m lang.



Beispiel 1.5 (Extremwertproblem: Das Hasengehege). Oft sucht man in der Mathematik nach dem „bestmöglichen“ Ergebnis: der geringste Materialverbrauch, die höchsten Einnahmen oder – wie in diesem Fall – die größtmögliche Fläche. Solche Aufgaben nennt man **Extremwertprobleme**.

Aufgabe: Ein Bauer möchte für seine Hasen ein neues, rechteckiges Gehege bauen. Er hat noch genau 20 m Maschendrahtzaun im Schuppen. Um Material zu sparen, nutzt er die Rückwand seiner großen Scheune als eine der vier Seiten des Geheges. Er muss also nur drei Seiten mit Zaun abstecken (zwei kurze Seiten nach vorne und eine lange Seite parallel zur Scheune).

Wie muss er die Seitenlängen des Geheges wählen, damit die Fläche für die Hasen **maximal** groß wird, und wie groß ist diese Fläche?

Lösung in 4 Schritten:

Schritt 1: Variablen und Nebenbedingung aufstellen

Wir nennen die Tiefe des Geheges (die Seiten, die von der Wand weggehen) x und die Breite

parallel zur Wand y . Der Bauer hat 20 m Zaun für drei Seiten ($x + y + x$). Daraus ergibt sich unsere Nebenbedingung:

$$\begin{aligned} 2x + y &= 20 & | -2x \\ y &= 20 - 2x \end{aligned}$$

Schritt 2: Die Zielfunktion (Flächeninhalt) aufstellen

Die Fläche eines Rechtecks berechnet sich aus Breite mal Tiefe ($A = x \cdot y$). Wir ersetzen nun das y durch unsere umgestellte Nebenbedingung, damit nur noch x in der Gleichung vorkommt:

$$\begin{aligned} A(x) &= x \cdot (20 - 2x) \\ A(x) &= 20x - 2x^2 \end{aligned}$$

Sortiert man das um zu $A(x) = -2x^2 + 20x$, sieht man sofort: Es ist eine nach unten geöffnete Parabel. Ihr Scheitelpunkt ist also der gesuchte **höchste Punkt** (das Maximum der Fläche).

Schritt 3: Nullstellen und Symmetrie ausnutzen (Der Trick!)

Da wir die quadratische Ergänzung noch nicht kennen, nutzen wir eine geniale Eigenschaft von Parabeln: Sie sind perfekt symmetrisch! Der Scheitelpunkt liegt immer exakt in der Mitte zwischen den beiden Nullstellen.

Wann ist die Fläche Null? Wir schauen uns die Gleichung vor dem Ausmultiplizieren an:

$$A(x) = x \cdot (20 - 2x) = 0$$

Ein Produkt ist genau dann Null, wenn einer der Faktoren Null ist.

- 1. Möglichkeit: $x = 0$ (Das Gehege hat keine Tiefe, Fläche ist 0).
- 2. Möglichkeit: $20 - 2x = 0 \implies 2x = 20 \implies x = 10$ (Das Gehege besteht nur aus zwei 10 m langen Seitenwänden, Fläche ist 0).

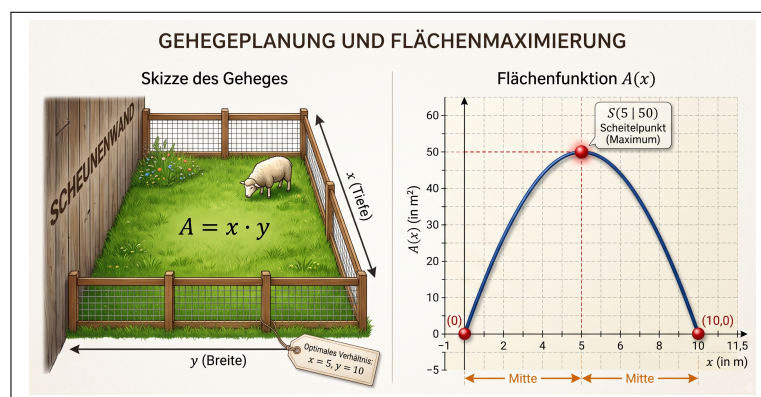
Die Nullstellen liegen also bei $x_1 = 0$ und $x_2 = 10$. Die Mitte zwischen 0 und 10 ist exakt **$x = 5$** . Dort *muss* der Scheitelpunkt liegen!

Schritt 4: Fehlende Werte berechnen

Wir setzen $x = 5$ in unsere Formeln ein:

- **Breite:** $y = 20 - 2 \cdot 5 = 20 - 10 = 10$ m
- **Fläche:** $A(5) = 5 \cdot (20 - 2 \cdot 5) = 5 \cdot 10 = 50$ m²

Antwort: Der Bauer muss die Seiten 5 m tief und 10 m breit machen. Das Gehege hat dann einen maximalen Flächeninhalt von 50 m².



2 Quadratische Gleichungen

Bisher haben wir uns intensiv mit quadratischen *Funktionen* und ihren Graphen (den Parabeln) beschäftigt. Sehr oft stellt sich in der Mathematik jedoch die Frage: „Wann erreicht eine Parabel einen bestimmten y -Wert?“ (Zum Beispiel: Wann berührt der Ball den Boden? Wann ist die Brücke genau 5 m hoch?).

Sobald wir für das y (oder $f(x)$) eine konkrete Zahl einsetzen, wird aus der Funktion eine **quadratische Gleichung**.

Definition 2.1 (Quadratische Gleichung). Eine Gleichung, in der die unbekannte Variable (meistens x) in der zweiten Potenz (x^2) vorkommt und dies die höchste Potenz ist, heißt **quadratische Gleichung**.

Durch Äquivalenzumformungen lässt sich jede quadratische Gleichung in die sogenannte **Normalform** bringen:

$$x^2 + px + q = 0$$

Dabei sind p und q reelle Zahlen.

2.1 Einfache Spezialfälle lösen (ohne lange Formeln)

Nicht für jede quadratische Gleichung braucht man komplizierte Lösungswege. Wenn in der Gleichung bestimmte Teile fehlen, können wir sie mit cleveren Tricks und unserem Vorwissen viel schneller lösen.

Fall 1: Das x ohne Potenz fehlt (Rein quadratische Gleichungen)

Wenn die Gleichung die Form $ax^2 + c = 0$ hat (also der Teil mit dem einfachen x fehlt), können wir die Gleichung einfach nach x^2 umstellen und dann die Wurzel ziehen. Wichtig: Dabei entstehen meistens **zwei** Lösungen (eine positive und eine negative)!

Beispiel 2.2. Löse die Gleichung $2x^2 - 18 = 0$.

$$\begin{aligned} 2x^2 - 18 &= 0 && | + 18 \\ 2x^2 &= 18 && | : 2 \\ x^2 &= 9 && | \sqrt{\dots} \\ x_1 &= 3 \quad \text{und} \quad x_2 &= -3 \end{aligned}$$

Die Lösungsmenge ist $\mathbb{L} = \{-3; 3\}$.

Fall 2: Die Zahl ohne x fehlt (x ausklammern)

Hat die Gleichung die Form $ax^2 + bx = 0$ (es gibt also kein „nacktes“ q am Ende), steckt in jedem Teil der Gleichung ein x . Hier hilft uns der **Satz vom Nullprodukt**: *Ein Produkt ist genau dann null, wenn mindestens einer der Faktoren null ist.* Wir klammern also ein x aus!

Beispiel 2.3. Löse die Gleichung $3x^2 - 15x = 0$.

Wir klammern x aus:

$$x \cdot (3x - 15) = 0$$

Nach dem Satz vom Nullprodukt betrachten wir nun beide Faktoren einzeln:

- **Faktor 1:** $x = 0 \implies \mathbf{x_1 = 0}$
- **Faktor 2:** $3x - 15 = 0 \implies 3x = 15 \implies \mathbf{x_2 = 5}$

Die Lösungsmenge ist $\mathbb{L} = \{0; 5\}$. *Tipp: Bei diesem Fall ist eine Lösung immer 0!*

2.2 Der allgemeine Fall: Die quadratische Ergänzung

Was machen wir aber, wenn die Gleichung komplett ist, wie z. B. bei $x^2 + 6x + 5 = 0$? Hier können wir weder einfach die Wurzel ziehen, noch x ausklammern.

Die Idee der **quadratischen Ergänzung** ist es, die Gleichung so umzubauen, dass wir eine **Binomische Formel** rückwärts anwenden können. Dafür „zwingen“ wir die Gleichung in die richtige Form, indem wir eine schlaue Zahl addieren und sofort wieder subtrahieren (damit der Wert der Gleichung gleich bleibt).

Bemerkung (Kochrezept: Quadratische Ergänzung). Um $x^2 + px + q = 0$ zu lösen:

1. Nimm die Zahl vor dem einfachen x (das p), halbiere sie und quadriere das Ergebnis: $(\frac{p}{2})^2$.
2. Addiere und subtrahiere diese Zahl direkt hinter dem px .
3. Fasse die ersten drei Teile als Binomische Formel zusammen: $(x + \frac{p}{2})^2$.
4. Stelle die Gleichung um und ziehe die Wurzel.

Beispiel 2.4 (Quadratische Ergänzung vorrechnen). Löse $x^2 + 6x + 5 = 0$.

Schritt 1 & 2 (Ergänzen): Die Zahl vor dem x ist die 6. Die Hälfte ist 3. Quadriert ist das 9. Wir schieben also „+9 – 9“ in die Gleichung ein:

$$x^2 + 6x + \mathbf{9} - \mathbf{9} + 5 = 0$$

Schritt 3 (Binomische Formel): Die ersten drei Glieder ($x^2 + 6x + 9$) bilden exakt die erste binomische Formel $(x + 3)^2$:

$$(x + 3)^2 - 9 + 5 = 0$$

$$(x + 3)^2 - 4 = 0$$

Schritt 4 (Umstellen und Wurzelziehen):

$$\begin{array}{ll} (x + 3)^2 - 4 = 0 & | + 4 \\ (x + 3)^2 = 4 & | \sqrt{\dots} \end{array}$$

Beim Wurzelziehen gibt es zwei Möglichkeiten (die 2 und die –2 ergeben quadriert beide 4):

$$\begin{array}{ll} x + 3 = 2 & \implies x_1 = -1 \\ x + 3 = -2 & \implies x_2 = -5 \end{array}$$

Die Lösungsmenge ist $\mathbb{L} = \{-5; -1\}$.

2.3 Die schnelle Lösung: Die p-q-Formel

Jedes Mal die quadratische Ergänzung durchzuführen, ist mühsam und fehleranfällig. Schlaue Mathematiker haben die quadratische Ergänzung daher einfach einmal allgemein für $x^2 + px + q = 0$ durchgeführt. Das Ergebnis ist eine fertige Formel, in die wir nur noch unsere Zahlen p und q einsetzen müssen.

Definition 2.5 (Die pq-Formel). Eine quadratische Gleichung in der **Normalform**

$$x^2 + px + q = 0$$

hat die Lösungen:

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

Achtung, wichtigste Regel: Bevor man die Formel anwenden darf, muss das x^2 **völlig alleine** stehen! Es darf keine Zahl und kein Minuszeichen mehr davor stehen. Wenn doch, muss man die gesamte Gleichung zuerst durch diese Zahl teilen.

Beispiel 2.6 (Anwendung der pq-Formel). Löse die Gleichung $2x^2 - 4x - 16 = 0$.

1. Normalform herstellen: Das x^2 darf nicht mal 2 genommen werden. Wir teilen die ganze Gleichung durch 2:

$$x^2 - 2x - 8 = 0$$

2. p und q ablesen (Vorzeichen mitnehmen!):

$$p = -2 \quad \text{und} \quad q = -8$$

3. Einsetzen und ausrechnen:

$$x_{1,2} = -\frac{-2}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-2}{2}\right)^2 - (-8)}$$

$$x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{(-1)^2 + 8}$$

$$x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1 + 8}$$

$$x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{9}$$

$$x_{1,2} = 1 \pm 3$$

Wir erhalten $x_1 = 1 + 3 = 4$ und $x_2 = 1 - 3 = -2$.

Die Lösungsmenge ist $\mathbb{L} = \{-2; 4\}$.

2.4 Wie viele Lösungen gibt es? (Die Diskriminante)

Eine quadratische Gleichung hat nicht immer automatisch zwei Lösungen. Wenn wir uns an die Parabeln erinnern, wissen wir: Eine Parabel kann die x-Achse zweimal schneiden, sie kann genau mit dem Scheitelpunkt darauf sitzen (ein Berührungspunkt) oder komplett darüber schweben (kein Schnittpunkt).

Wie viele Lösungen es gibt, verrät uns ein Blick **unter die Wurzel** der pq-Formel. Dieser Teil unter der Wurzel heißt **Diskriminante** D (von lateinisch *discriminare* = unterscheiden).

$$D = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q$$

- $D > 0$ (**Zahl unter der Wurzel ist positiv**): Man kann die Wurzel normal ziehen. Es gibt das $\pm$, also **zwei verschiedene Lösungen**.
- $D = 0$ (**Zahl unter der Wurzel ist null**): Die Wurzel aus 0 ist 0. Das $\pm$ macht keinen Unterschied. Es gibt exakt **eine Lösung**.
- $D < 0$ (**Zahl unter der Wurzel ist negativ**): Aus negativen Zahlen dürfen wir (im Bereich der reellen Zahlen) keine Wurzel ziehen. Der Taschenrechner zeigt „Error“. Die Gleichung hat **keine Lösung** ($\mathbb{L} = \{\}$).

2.5 Anwendung quadratischer Gleichungen (Textaufgaben)

Genauso wie bei den linearen Funktionen entfalten quadratische Gleichungen ihren wahren Nutzen erst, wenn wir sie auf Probleme aus dem echten Leben anwenden. Dabei ist die größte Herausforderung meistens nicht das Rechnen selbst, sondern das „Übersetzen“ des deutschen Textes in eine mathematische Gleichung.

Bei Sachaufgaben gibt es zudem eine goldene Regel: **Die Mathematik ist blind für die Realität!** Die pq-Formel liefert uns oft zwei Lösungen. Wir müssen am Ende immer logisch prüfen, ob beide Ergebnisse in der realen Welt überhaupt Sinn ergeben (eine negative Seitenlänge oder eine negative Zeit gibt es nicht).

Beispiel 1: Geometrie (Flächen berechnen)

Beispiel 2.7 (Das rechteckige Grundstück). Ein Bauer möchte ein rechteckiges Feld für seine Kühe umzäunen. Das Feld soll eine Fläche von genau 150 m^2 haben. Er weiß außerdem, dass das Feld 5 m länger als breit sein soll. Berechne die Seitenlängen des Feldes.

Lösung:

1. Variablen festlegen:

Wir nennen die Breite des Feldes x . Da die Länge 5 m größer sein soll, ist die Länge $(x + 5)$.

2. Gleichung aufstellen:

Die Fläche eines Rechtecks berechnet sich aus Breite mal Länge ($A = a \cdot b$).

$$\begin{aligned} x \cdot (x + 5) &= 150 \\ x^2 + 5x &= 150 \quad | - 150 \quad (\text{Wir brauchen die Normalform } = 0) \\ x^2 + 5x - 150 &= 0 \end{aligned}$$

3. Gleichung lösen (pq-Formel):

Wir lesen ab: $p = 5$ und $q = -150$.

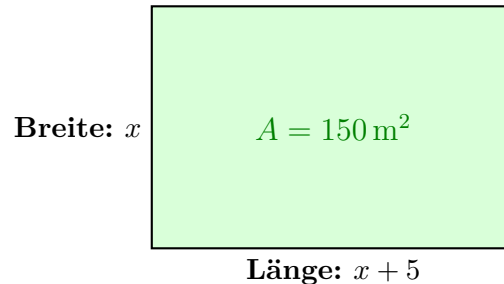
$$\begin{aligned} x_{1,2} &= -\frac{5}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 - (-150)} \\ x_{1,2} &= -2,5 \pm \sqrt{6,25 + 150} \\ x_{1,2} &= -2,5 \pm \sqrt{156,25} \\ x_{1,2} &= -2,5 \pm 12,5 \end{aligned}$$

Wir erhalten $x_1 = 10$ und $x_2 = -15$.

4. Ergebnis am Sachzusammenhang prüfen:

Die pq-Formel hat uns zwei Zahlen geliefert. Da x aber für die Breite eines Feldes steht, ergibt ein negativer Wert ($x = -15$ m) keinen Sinn. Diese Lösung verwerfen wir. Die Breite ist also $x = 10$ m. Die Länge ist dementsprechend $10 + 5 = 15$ m.

Antwort: Das Grundstück ist 10 m breit und 15 m lang. (Probe: $10 \cdot 15 = 150 \text{ m}^2$).

**Beispiel 2: Physik (Wurf und Flugbahnen)**

Beispiel 2.8 (Die Silvesterrakete). Eine Silvesterrakete wird vom Boden aus abgeschossen. Ihre Höhe (in Metern) nach t Sekunden lässt sich näherungsweise mit der Funktion $h(t) = -5t^2 + 30t$ beschreiben. Nach wie vielen Sekunden befindet sich die Rakete auf einer Höhe von genau 25 m?

Lösung:

Wir suchen den Zeitpunkt t , an dem die Höhe $h(t) = 25$ ist. Wir setzen also die Funktion mit 25 gleich.

$$\begin{aligned}
 -5t^2 + 30t &= 25 & | -25 \\
 -5t^2 + 30t - 25 &= 0 & | : (-5) \quad (\text{Vor dem } t^2 \text{ muss eine 1 stehen!}) \\
 t^2 - 6t + 5 &= 0
 \end{aligned}$$

Jetzt können wir die pq-Formel mit $p = -6$ und $q = 5$ anwenden:

$$\begin{aligned}
 t_{1,2} &= -\frac{-6}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-6}{2}\right)^2 - 5} \\
 t_{1,2} &= 3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 5} \\
 t_{1,2} &= 3 \pm \sqrt{9 - 5} \\
 t_{1,2} &= 3 \pm \sqrt{4} \\
 t_{1,2} &= 3 \pm 2
 \end{aligned}$$

Daraus ergeben sich die Lösungen $t_1 = 1$ und $t_2 = 5$.

Ergebnis deuten:

Beide Zeiten sind positiv, also machen beide physikalisch Sinn. Warum gibt es zwei Zeitpunkte? Die Rakete fliegt nach oben, passiert die 25 m-Marke nach 1 Sekunde, steigt weiter bis zu ihrem Scheitelpunkt und fällt dann wieder herunter. Beim Herunterfallen passiert sie die 25 m-Marke erneut, nämlich nach 5 Sekunden.

Antwort: Die Rakete ist nach 1 Sekunde (im Steigflug) und nach 5 Sekunden (im Sinkflug) genau 25 m hoch.

